

$F(x_1, x_2, x_3)$ Дано:
 $x_1^2 - 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 4x_2 + 10x_3 - 3 = 0$
 1) приведем $F(x_1, x_2, x_3)$ к канонич. виду
 $x_1^2 - 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 =$
 $(x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) - x_2^2 - 2x_2x_3 - 5x_3^2 =$
 $= (x_1 + x_2)^2 - (x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2) + x_3^2 - 5x_3^2 =$
 $= \underbrace{(x_1 + x_2)^2}_{y_1} - \underbrace{(x_2 + x_3)^2}_{y_2} - 4x_3^2$

$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$ $y = T^{-1} \cdot X$
 $X = T \cdot y$

$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; $T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 преобразование координат:
 $X = T \cdot y$

$\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 - y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$

2) упростим квадратич. формулу:
 $y_1^2 - y_2^2 - 4y_3^2 + 4(y_1 - y_2) + 10y_3 - 3 = 0$

$y_1^2 - y_2^2 - 4y_3^2 + 4y_1 - 4y_2 + 10y_3 - 3 = 0$
 $y_1^2 - (y_2 - 2)^2 + 4 - 4(y_3 - \frac{5}{4})^2 + \frac{25}{4} - 3 = 0$
 $y_1^2 - (y_2 - 2)^2 - 4(y_3 - \frac{5}{4})^2 + \frac{13}{4} = 0$

$\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 - 2 \\ z_3 = y_3 - \frac{5}{4} \end{cases}$ канонич. вид
 $z_1^2 - z_2^2 - 4z_3^2 + \frac{13}{4} = 0$

3) $\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = z_2 + 2 \\ y_3 = z_3 + \frac{5}{4} \end{cases}$
 $\begin{cases} x_1 = z_1 - (z_2 + 2) + (z_3 + \frac{5}{4}) \\ x_2 = z_2 + 2 - (z_3 + \frac{5}{4}) \\ x_3 = z_3 + \frac{5}{4} \end{cases}$